ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les réponses immunitaires

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES · EXERCICES 02

5 *synthèses type Bac*

Ici, on raisonne comme le jour de l'épreuve : un dossier de documents (courbes, tableaux, résultats d'expériences), des données complètes et des questions enchaînées. Au programme : un protocole de vaccination à analyser, une étude épidémiologique de la rougeole, puis la coopération cellulaire et l'immunité cellulaire. Les corrigés rédigés, avec méthode type Bac, sont dans corr_p2.html.

⏱ 60 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

🧭 **Méthode type Bac** : 1) lis d'abord TOUTES les données ; 2) réponds avec les mots du cours (cellules, molécules, mécanismes) ; 3) rédige des phrases complètes, jamais de simples mots isolés.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Vaccination et mémoire immunitaire (exercices 1-2)

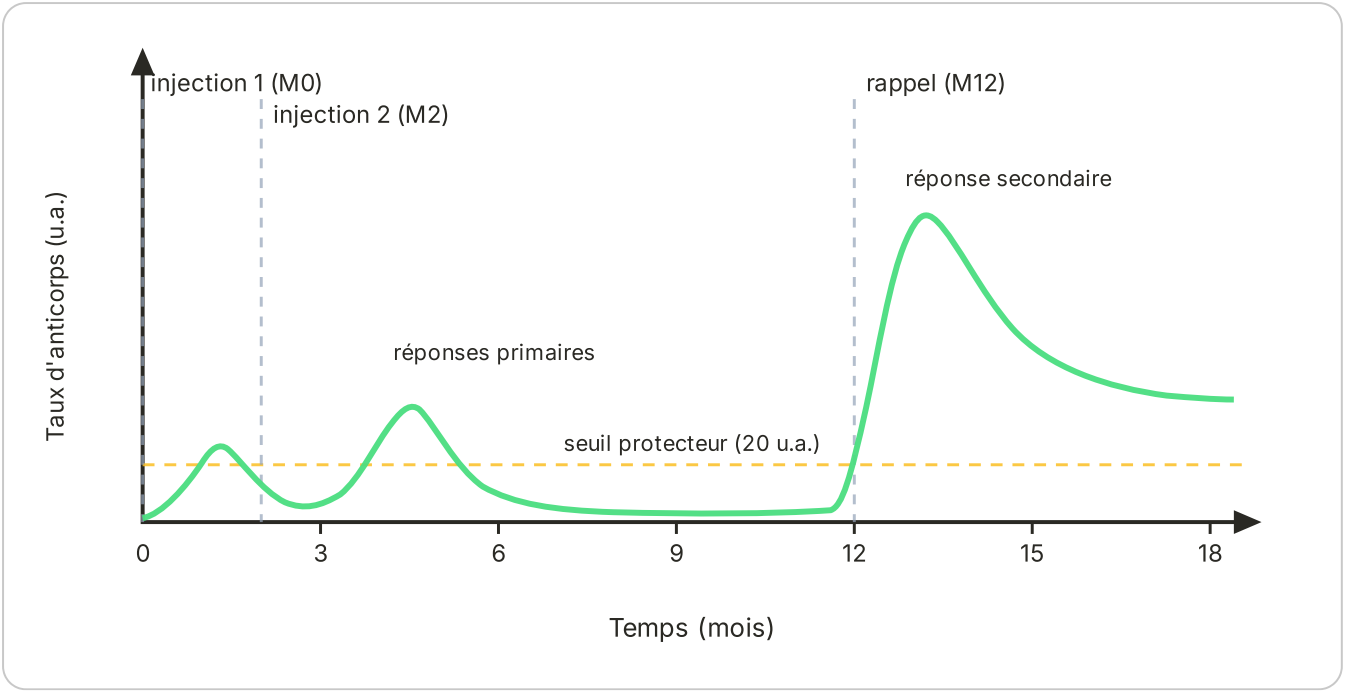
03 Coopération cellulaire et immunité cellulaire (exercices 3-5)

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Vaccination et mémoire immunitaire

✏️ EXERCICE 1 — ANALYSER UN PROTOCOLE DE VACCINATION ANTITÉTANIQUE (★★★)

Document : le vaccin antitétanique contient l'anatoxine tétanique (toxine rendue inoffensive). Le protocole comporte une injection 1 au mois M0, une injection 2 au mois M2 (primo-vaccination) et un rappel au mois M12. La courbe donne le taux d'anticorps antitoxiniques (u.a.) après chaque injection. Le seuil protecteur est de 20 u.a.



Taux d'anticorps antitoxiniques après les injections de vaccin (document 1).

- Décris l'évolution du taux d'anticorps après chacune des trois injections (délai, hauteur du pic).
- D'après le document, à partir de quelle injection la protection durable est-elle acquise ? Justifie avec la courbe.
- Explique, en t'appuyant sur les lymphocytes B mémoire, pourquoi chaque nouvelle injection déclenche une réponse plus rapide et plus intense.
- Le vaccin contient une toxine rendue inoffensive : explique pourquoi la personne vaccinée ne développe pas la maladie.
- Une personne non vaccinée se blesse avec un clou rouillé : rappelle le risque encouru et explique pourquoi une personne bien vaccinée est protégée.

✏️ EXERCICE 2 — LA VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE À L'ÉCHELLE MONDIALE (★★★)

Document (données OMS, ordres de grandeur) :

PÉRIODE	COUVERTURE VACCINALE MONDIALE	CAS ANNUELS DE ROUGEOLE	DÉCÈS ANNUELS
Avant la généralisation du vaccin (≈ 1970)	quasi nulle	30 000 000	2 600 000
Année 2021	≈ 81 %	9 000 000	128 000

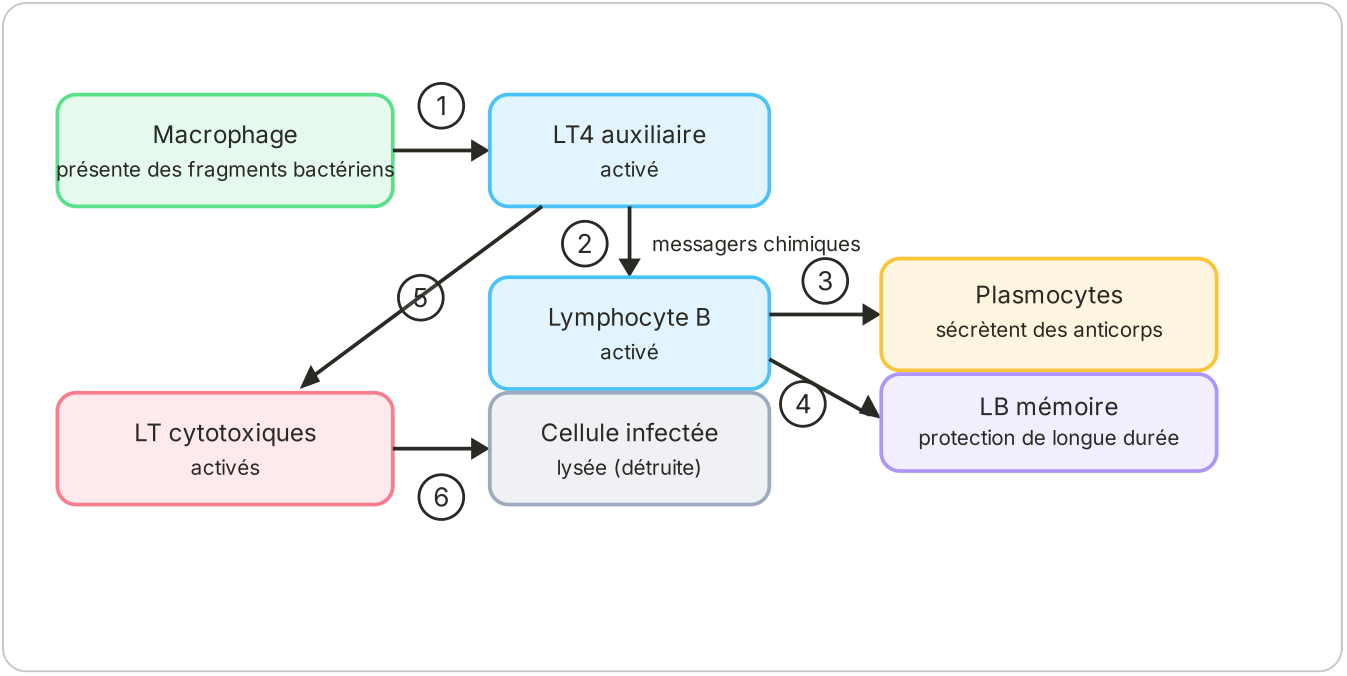
- Calcule la baisse, en pourcentage arrondi à 0,1 %, du nombre de décès annuels entre 1970 et 2021. Détaille le calcul.
- Calcule de la même façon la baisse du nombre de cas annuels.
- Quelle propriété du système immunitaire, mise en place par la vaccination, explique qu'une personne vaccinée reste protégée de nombreuses années ?
- Cite deux raisons qui peuvent expliquer la persistance d'épidémies de rougeole dans certaines régions.
- Rédige en trois lignes un argument, appuyé sur les données du document, pour convaincre un parent de faire vacciner son enfant.

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Coopération cellulaire et immunité cellulaire

✏️ EXERCICE 3 — COMPLÉTER LE SCHÉMA DE LA COOPÉRATION CELLULAIRE (★★★)

Document : le schéma résume ce qui se passe dans un ganglion lymphatique lorsqu'une bactérie a été phagocytée. Les repères ① à ⑥ désignent des cellules, des molécules ou des événements à identifier.



La coopération cellulaire dans un ganglion lymphatique — repères ① à ⑥ à identifier (document 1).

- Recopie le schéma et identifie les repères ① à ⑥ (cellules, molécules ou événements).
- Nomme les messagers chimiques libérés par les LT4 auxiliaires et précise leur double effet sur les lymphocytes B et les lymphocytes T cytotoxiques.
- Définis la « coopération cellulaire » en une phrase.
- Compare la cible de la réponse humorale (anticorps) et celle de la réponse cellulaire (LTc).

✏️ EXERCICE 4 — UNE EXPÉRIENCE DE COOPÉRATION LB-LT4 (★★★)

Document : on soumet des souris à une dose de rayons X qui détruit leurs lymphocytes (souris « irradiées »). On répartit ensuite les animaux en trois lots identiques, puis on leur injecte des hématies de mouton (cellules étrangères = antigène) et différents lymphocytes d'une souris saine. On dose après deux semaines les anticorps anti-hématies de mouton présents dans le sang (taux en u.a.).

LOT	CONTENU DE L'INJECTION	ANTICORPS ANTI-HÉMATIES (U.A.)
A	hématies de mouton + lymphocytes B	0
B	hématies de mouton + LT4	0
C	hématies de mouton + lymphocytes B + LT4	320

- Pourquoi irradie-t-on les souris avant l'expérience ? Que garantirait un lot D d'animaux non irradiés recevant seulement les hématies ?
- Compare les lots A et B au lot C : que manque-t-il dans les lots A et B ?
- Montre que ces résultats démontrent une coopération entre les deux types de lymphocytes.
- Nomme le mécanisme qui assure cette coopération et l'étape de la réponse humorale qu'il déclenche.

✏️ EXERCICE 5 — LES LTC, TUEUSES SPÉCIFIQUES (★★★)

Document : des cellules cibles (cellules de souris) sont marquées : leur destruction libère un marqueur dosable dans le milieu, ce qui permet de mesurer le pourcentage de lyse. On met en présence des lymphocytes T cytotoxiques (LTc) issus d'une souris vaccinée contre le virus V et différentes cellules cibles.

ESSAI	CELLULES CIBLES	LTC AJOUTÉS	POURCENTAGE DE LYSE
1	infectées par le virus V	LTc anti-V	85 %
2	infectées par le virus W (autre virus)	LTc anti-V	9 %
3	saines (non infectées)	LTc anti-V	6 %
4	infectées par le virus V	aucun	2 %

- À quoi sert l'essai 4, sans LTc ? Comment nomme-t-on ce type d'essai ?
- Compare les essais 1 et 2 : que déduis-tu de la spécificité des LTc ?

— Que montre l'essai 3, comparé à l'essai 4 ?

— Décris le mécanisme de lyse mis en jeu (mode d'action des LTc sur leur cible).

— Recopie et complète le tableau bilan : immunité humorale (cellules effectrices, produit actif, cible, principal mode d'action) et immunité cellulaire (mêmes rubriques).

🎯

Exercices 02 terminés !

Chapitre bouclé ! Le chapitre suivant (VIH/SIDA) montre ce qui se passe quand un virus s'attaque à ce magnifique système de coopération.